VESTIBULAR FGV

GRADUAÇÃO EM ECONOMIA – SP

2ª FASE | PROCESSO SELETIVO

1º SEMESTRE DE 2021

003. PROVA DE MATEMÁTICA

FUNDAÇÃO vunesp

06.12.2020 | manhã

01. Considere a sequência de funções definida recursivamente por $f_0(x) = \frac{1}{1+x}$ e $f_n(x) = f_0(f_{n-1}(x))$, para $n \geq 1$. O valor de $f_4(1)$ é

○ $\frac{13}{20}$

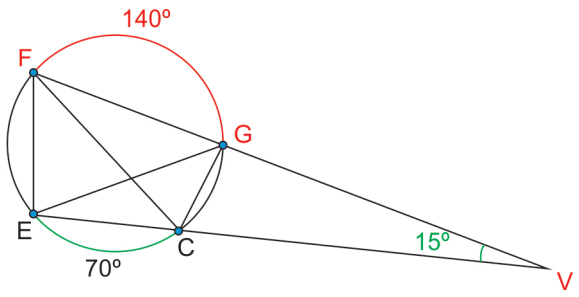
○ $\frac{5}{8}$

○ $\frac{8}{13}$

○ $\frac{3}{5}$

○ $\frac{23}{40}$

02. Os pontos F, G, C e E pertencem à circunferência indicada na figura. A medida do ângulo $F\hat{V}E$ é 15°, a medida do arco $\overset{\frown}{FG}$ é 140° e a medida do arco $\overset{\frown}{EC}$ é 70°.



A medida do ângulo $C\hat{F}G$ é

○ 20°

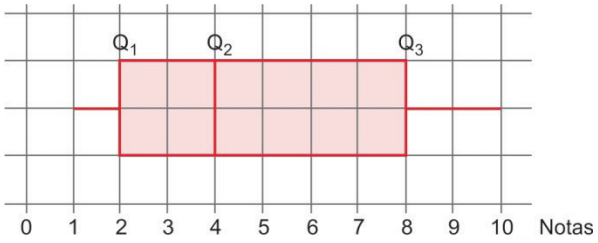
○ 25°

○ 30°

○ 40°

○ 45°

03. O diagrama de caixa a seguir mostra os dados das notas em uma prova de Estatística.



De acordo com a análise desse gráfico, pode-se concluir que

○ pelo menos metade dos alunos tiraram notas de 2 a 8.

○ três quartos dos alunos tiraram notas de 2 a 8.

○ um quarto dos alunos tirou nota menor ou igual a 4.

○ um quarto dos alunos tirou notas de 1 a 8.

○ apenas um aluno tirou nota 1.

04. Sendo x e y inteiros positivos, o número de pares ordenados (x, y) que satisfazem a equação $x^2 – 4xy + 3y^2 = 17$ é igual a

○ zero.

○ um.

○ dois.

○ três.

○ quatro.

05. Uma família é composta pela mãe, pelo pai e por duas filhas. A filha mais velha tem 5 anos a mais do que sua irmã caçula. A mãe é 1 ano mais nova do que o dobro da soma das idades das duas filhas. A idade do pai supera a da mãe na idade da filha caçula. Se a média de idades dessa família é de 27,75 anos, a mediana das idades é igual a

○ 25 anos.

○ 25,5 anos.

○ 26 anos.

○ 26,5 anos.

○ 27 anos.

06. A matriz $M = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & x \end{bmatrix}$ admite inversa $M^{-1} = (m_{ij})$. Sabendo-se que $m_{21} = 2m_{11} = 2m_{12} = m_{22} + 1$, o valor de $\frac{m_{11} + m_{12}}{m_{21} + m_{22}}$ é

- -1
- $-\frac{1}{2}$
- 1
- $\frac{3}{2}$
- 2

07. O resultado da operação $\left(2 \cdot 10^{-27} + 5 \cdot 10^{-26}\right)^2$, em notação científica, é

- $2{,}54 \cdot 10^{-25}$
- $2{,}504 \cdot 10^{-51}$
- $2{,}74 \cdot 10^{-51}$
- $2{,}504 \cdot 10^{-57}$
- $2{,}74 \cdot 10^{-57}$

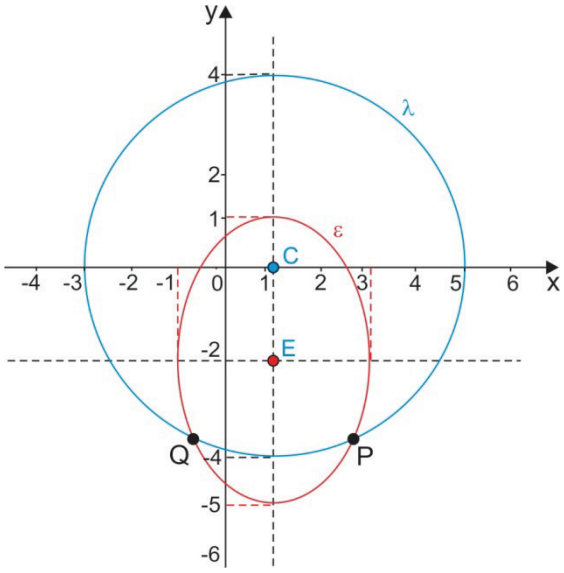
08. Diogo sobe de 3 em 3 degraus a escada X até que fiquem faltando 2 degraus para chegar ao final. Na escada Y, cujos degraus são menores do que os degraus da escada X, Diogo sobe de 7 em 7 degraus até que fiquem faltando 4 degraus para chegar ao final. A quantidade de passos que Diogo deu ao subir a escada X supera em 2 a quantidade de passos que ele deu ao subir a escada Y. Sabendo que o número de degraus da escada Y é o dobro do da escada X, a soma do total de degraus das escadas X e Y é igual a

- 124.
- 128.
- 130.
- 132.
- 134.

09. Uma fila é formada por dez homens e nove mulheres. O número de maneiras diferentes de se fazer essa fila sabendo-se que homens e mulheres devem sempre estar intercalados é igual a

- $9! \cdot 10!$
- $2 \cdot 9! \cdot 10!$
- $19!$
- $2 \cdot 19!$
- $9^9 \cdot 10^{10}$

10. A figura indica uma circunferência λ, de centro C, e uma elipse ε, de centro E e eixos paralelos aos eixos ortogonais do plano cartesiano.



Sendo P e Q os pontos de intersecção de λ e ε, a ordenada desses pontos é igual a

○ $\frac{4-3\sqrt{19}}{5}$

○ $\frac{8-6\sqrt{19}}{5}$

○ $\frac{4-6\sqrt{19}}{5}$

○ $\frac{2-6\sqrt{19}}{5}$

○ $\frac{1-6\sqrt{19}}{5}$

11. A soma das raízes da equação sen(2x) + cos(2x) + sen(x) + cos(x) = –1, com $0 \leq x \leq 2\pi$, é igual a

○ 3π

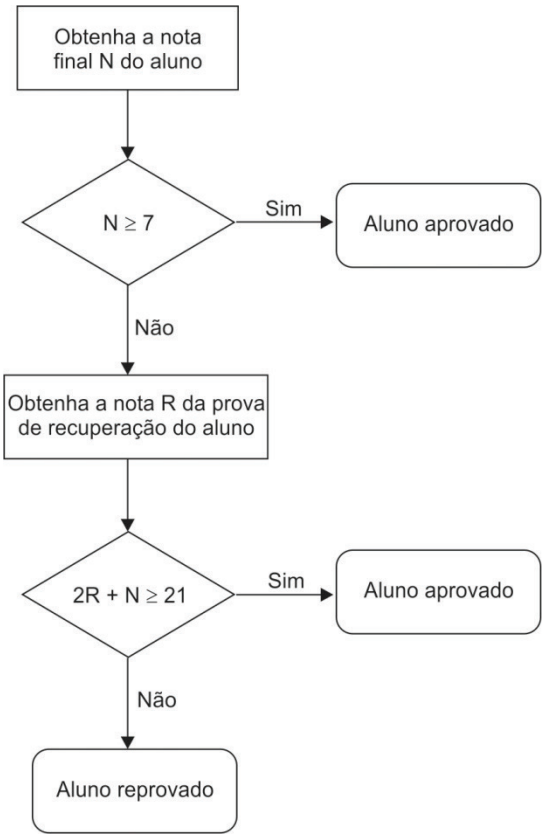
○ $\frac{7\pi}{2}$

○ $\frac{11\pi}{3}$

○ 4π

○ $\frac{9\pi}{2}$

12. Observe o fluxograma utilizado na programação de um computador para determinar os alunos aprovados ou reprovados em um curso de Matemática.



Fábio tirou 5 na nota final N. Ao fazer a prova de recuperação ele tirou 1 ponto a mais do que o necessário para ser aprovado. Na situação descrita, a nota de Fábio na prova de recuperação foi

- ○ 8.
- ○ 8,5.
- ○ 9.
- ○ 9,5.
- ○ 10.

13. Dois dados convencionais de faces equiprováveis são lançados simultaneamente em um jogo de dois participantes. Quando uma pessoa lança os dados ela pode somar os números obtidos ao seu total de pontos ou subtrair os números obtidos do total de pontos do adversário. Vence o jogador que obtiver primeiro 21 pontos ou mais. André e Beatriz estão participando desse jogo, ele possui 15 pontos acumulados e ela possui 13 pontos acumulados. Na jogada de André ele pretende ganhar o jogo ou tentar impedir que Beatriz tenha a chance de ganhar na sua próxima jogada. A probabilidade de que ele possa atingir seu objetivo tomando a decisão correta após seu lançamento dos dados é de

○ $\frac{8}{9}$

○ $\frac{5}{6}$

○ $\frac{29}{36}$

○ $\frac{7}{9}$

○ $\frac{3}{4}$

14. O termo constante da expansão de $\left(x+\frac{1}{x^3}\right)^{20}$ é igual a

○ $\frac{20!}{7!\,13!}$

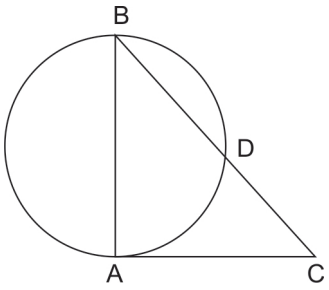
○ $\frac{20!}{6!\,14!}$

○ $\frac{20!}{5!\,15!}$

○ $\frac{20!}{4!\,16!}$

○ $\frac{20!}{3!\,17!}$

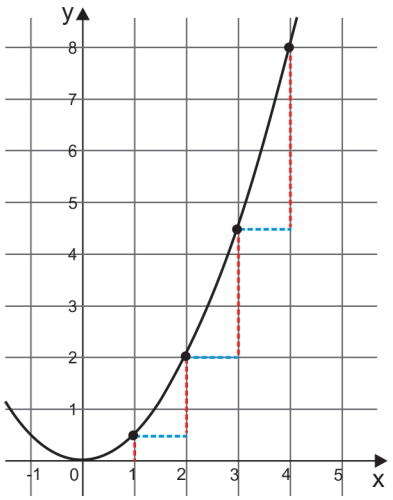
15. Na figura, $\overline{AB}$ é diâmetro da circunferência, a reta suporte de $\overline{AC}$ tangencia a circunferência em A, e D é ponto de intersecção entre $\overline{BC}$ e a circunferência.



Se BD = 5 cm e DC = 4 cm, então a área do triângulo ABC é igual a

- ○ $9\sqrt{5}\ cm^2$
- ○ $8\sqrt{6}\ cm^2$
- ○ $8\sqrt{5}\ cm^2$
- ○ $7\sqrt{6}\ cm^2$
- ○ $6\sqrt{6}\ cm^2$

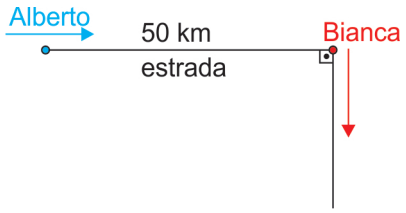
16. A figura mostra o gráfico da função $f(x)=\frac{x^2}{2}$, definida nos números reais. Em vermelho indicam-se as variações de y devidas a variações de uma unidade em x, estas indicadas em azul.



Sejam x_1 e x_2 números naturais consecutivos, tais que $f(x_2)-f(x_1)=\frac{2\,021}{2}$. Nestas condições, x_1 é igual a

- ○ 2 011.
- ○ 2 010.
- ○ 1 011.
- ○ 1 010.
- ○ 1 009.

17. Alberto e Bianca encontram-se a 50 km um do outro em uma estrada retilínea. No mesmo instante, Alberto inicia um deslocamento por essa estrada, em direção a Bianca, com velocidade constante de 3 km/min, e Bianca inicia um deslocamento perpendicular à estrada com velocidade constante de 2 km/min, como mostra a figura.



Após o início dos deslocamentos, em t minutos a distância entre Alberto e Bianca será a menor possível. Sendo assim, t é igual a

○ $\frac{130}{13}$

○ $\frac{135}{13}$

○ $\frac{140}{13}$

○ $\frac{145}{13}$

○ $\frac{150}{13}$

18. Uma empresa tomou emprestado R$ 600.000,00 à taxa de juros composto de 8% ao mês, por 7 meses. O contrato prevê que a empresa pague sua dívida apenas ao final do sétimo mês. No entanto, ao término do sexto mês a empresa já tinha o valor total para quitar o empréstimo no final do sétimo mês e conseguiu aplicar esse valor por um mês à taxa de 0,5% ao mês. O valor que a empresa conseguiu economizar quando pagou sua dívida ao final do sétimo mês com o valor que resgatou da sua aplicação, em reais, foi igual a

○ $3\,015 \cdot 1{,}08^7$

○ $3\,000 \cdot 1{,}08^7$

○ $3\,015 \cdot 1{,}08^6$

○ $3\,000 \cdot 1{,}08^6$

○ $3\,015 \cdot 1{,}075^6$

19. Se $\log_8 225 = a$ e $\log_2 15 = b$, então, a respeito da reta de equação $ax - by = 0$, pode-se afirmar que seu coeficiente angular será igual a

○ $-\frac{3}{2}$

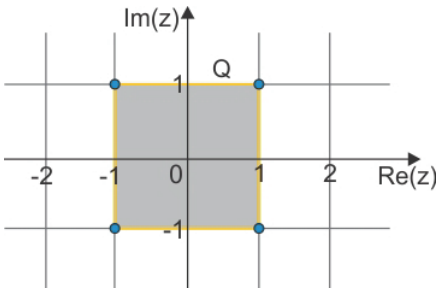
○ $-\frac{2}{3}$

○ $\log_{15} 2$

○ $\frac{2}{3}$

○ $\log_2 15$

20. Ligando as representações dos afixos de quatro números complexos no plano de Argand-Gauss obtém-se o quadrado destacado em cinza, indicado na figura por Q.



Multiplicando-se esses afixos pelo número complexo 1 + i, o polígono que será obtido, ligando-se os quatro novos afixos, será um quadrado q. Comparando-se a transformação de Q em q, pode-se afirmar que houve

○ uma reflexão pelo eixo Im(z) e outra pelo eixo Re(z).

○ uma translação horizontal e uma vertical, ambas de uma unidade.

○ uma rotação de 45° e os comprimentos dos lados foram multiplicados por 4.

○ uma rotação de 90° e os comprimentos dos lados foram multiplicados por 2.

○ uma rotação de 45° e os comprimentos dos lados foram multiplicados por $\sqrt{2}$.